

Correction de la feuille de TD n°6

Optimisation

Gradient et matrice hessienne

1 Exercice – Gradient

Dans chaque cas, justifier l'existence des dérivées partielles de f et calculer $\vec{\nabla}f(x, y)$.

Q1. $f(x, y) = e^x \cos y$

Q2. $f(x, y) = (x^2 + y^2) \cos(xy)$

Q3. $f(x, y) = \sqrt{1 + x^2 y^2}$

Correction _____

Q1. f est le produit de $x \mapsto e^x$ et de $y \mapsto \cos(y)$, toutes deux de classe C^1 sur $\mathbb{R}$: f admet donc des dérivées partielles en tout point de $\mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= e^x \cos(y) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= -e^x \sin(y)\end{aligned}$$

$$\vec{\nabla}f(x, y) = \begin{pmatrix} e^x \cos(y) \\ -e^x \sin(y) \end{pmatrix}$$

Q2. f est la somme et le produit de fonctions polynomiales et de $\cos$ composée avec la fonction polynomiale $(x, y) \mapsto xy$, toutes de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$: f admet donc des dérivées partielles en tout point de $\mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= 2x \cos(xy) - y(x^2 + y^2) \sin(xy) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= 2y \cos(xy) - x(x^2 + y^2) \sin(xy)\end{aligned}$$

$$\vec{\nabla}f(x, y) = \begin{pmatrix} 2x \cos(xy) - y(x^2 + y^2) \sin(xy) \\ 2y \cos(xy) - x(x^2 + y^2) \sin(xy) \end{pmatrix}$$

Q3. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $1 + x^2 y^2 \geq 1 > 0$, donc f est la composée de $(x, y) \mapsto 1 + x^2 y^2$ (polynomiale, de classe C^1) et de $u \mapsto \sqrt{u}$ (de classe C^1 sur $]0, +\infty[$) : f admet donc des dérivées partielles en tout point de $\mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{xy^2}{\sqrt{1+x^2 y^2}} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \frac{x^2 y}{\sqrt{1+x^2 y^2}} \\ \vec{\nabla}f(x, y) &= \begin{pmatrix} \frac{xy^2}{\sqrt{1+x^2 y^2}} \\ \frac{x^2 y}{\sqrt{1+x^2 y^2}} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

2 Exercice – Matrice hessienne

Dans chaque cas, justifier l'existence des dérivées partielles secondes de f et calculer $H(f)(x, y)$.

Q1. $f(x, y) = x^2(x + y)$

Q2. $f(x, y) = e^{xy}$

Q3. $f(x, y) = 2x^3 - 6xy + 3y^2$

Correction _____

Q1. $f(x, y) = x^3 + x^2 y$ est polynomiale, donc de classe C^∞ sur $\mathbb{R}^2$: f admet des dérivées partielles secondes en tout point, et par le théorème de Schwarz elles sont symétriques.

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= 3x^2 + 2xy & \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= x^2 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= 6x + 2y & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= 0 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= 2x & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) &= 2x\end{aligned}$$

$$H(f)(x, y) = \begin{pmatrix} 6x + 2y & 2x \\ 2x & 0 \end{pmatrix}$$

Q2. f est la composée de $(x, y) \mapsto xy$ (polynomiale, de classe C^∞) et de $u \mapsto e^u$ (de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$) : f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}^2$, donc admet des dérivées partielles secondes en tout point, symétriques par le théorème de Schwarz.

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= ye^{xy} & \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= xe^{xy} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= y^2 e^{xy} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= x^2 e^{xy} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= (1 + xy)e^{xy} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) &= (1 + xy)e^{xy}\end{aligned}$$

$$H(f)(x, y) = \begin{pmatrix} y^2 e^{xy} & (1 + xy)e^{xy} \\ (1 + xy)e^{xy} & x^2 e^{xy} \end{pmatrix}$$

Q3. $f(x, y) = 2x^3 - 6xy + 3y^2$ est polynomiale, donc de classe C^∞ sur $\mathbb{R}^2$: f admet des dérivées partielles secondes en tout point, symétriques par le théorème de Schwarz.

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= 6x^2 - 6y & \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= -6x + 6y \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= 12x & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= 6 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= -6 & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) &= -6\end{aligned}$$

$$H(f)(x, y) = \begin{pmatrix} 12x & -6 \\ -6 & 6 \end{pmatrix}$$

Cas unidimensionnel

3 Exercice

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^3 - 12x + 3$.

- Q1. Déterminer le domaine de définition de f
- Q2. Déterminer les fonctions f' et f'' .
- Q3. Construire le tableau de variations de f et déterminer les extremums.
- Q4. Les extremums de f sont-ils globaux ?

Correction —————

- Q1. f est une fonction polynomiale, donc $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$.
- Q2. f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x^2 - 4) = 3(x - 2)(x + 2)$$

$$f''(x) = 6x$$

Q3.

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$			19			$+\infty$
	$-\infty$	$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$
				-13		

f admet un maximum local en $x = -2$ valant 19, et un minimum local en $x = 2$ valant -13 .

- Q4. Ces extremums ne sont pas globaux : $f(x) \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow -\infty$, donc f prend des valeurs strictement inférieures à -13 , et $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$, donc f prend des valeurs strictement supérieures à 19. f n'est donc bornée ni inférieurement ni supérieurement sur $\mathbb{R}$.

Remarque. D'après le calcul de $f''(x) = 6x$:

- ▷ $f''(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$, donc f est concave sur $] -\infty, 0[$;
- ▷ $f''(x) > 0$ sur $] 0, +\infty[$, donc f est convexe sur $] 0, +\infty[$.

Le point $x = 0$ (où $f(0) = 3$) est donc un point d'inflexion de f .

4 Exercice

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{1+x^2}{x}$.

- Q1. Déterminer le domaine de définition de f
- Q2. Déterminer les fonctions f' et f'' .
- Q3. Construire le tableau de variations de f et déterminer les extremums.
- Q4. Les extremums de f sont-ils globaux ?
- Q5. Que peut-on dire de ces extremums si on restreint l'étude de f à chaque intervalle du domaine de définition ?

Correction —————

- Q1. f est définie si et seulement si $x \neq 0$, donc $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}^* =] -\infty, 0[\cup] 0, +\infty[$.
- Q2. Pour $x \neq 0$, $f(x) = x + \frac{1}{x}$, donc :

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$$

$$f''(x) = \frac{2}{x^3}$$

- Q3. $f'(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2}$ a pour dénominateur $x^2 > 0$ (car $x \neq 0$), donc le signe de f' est celui de $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, de racines -1 et 1 .

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-2	$\searrow$	2	$\nearrow$	$+\infty$

f admet un maximum local en $x = -1$ valant -2 , et un minimum local en $x = 1$ valant 2.

- Q4. Ces extremums ne sont pas globaux sur $\mathbb{R}^*$: $f(x) \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow -\infty$ ou $x \rightarrow 0^-$, donc f prend des valeurs strictement inférieures à -2 , et $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$ ou $x \rightarrow +\infty$, donc f prend des valeurs strictement supérieures à 2. f n'est donc bornée ni inférieurement ni supérieurement sur $\mathbb{R}^*$.
- Q5. Sur $] -\infty, 0[$: f tend vers $-\infty$ aux deux bornes ($x \rightarrow -\infty$ et $x \rightarrow 0^-$) et admet un unique point critique en $x = -1$; le maximum local $f(-1) = -2$ est donc un **maximum global** sur cet intervalle (il n'y a pas de minimum global, la borne inférieure $-\infty$ n'étant pas atteinte). Sur $] 0, +\infty[$: f tend vers $+\infty$ aux deux bornes ($x \rightarrow 0^+$ et $x \rightarrow +\infty$) et admet un unique point critique en $x = 1$; le minimum local $f(1) = 2$ est donc un **minimum global** sur cet intervalle (il n'y a pas de maximum global, la borne supérieure $+\infty$ n'étant pas atteinte).

5 Exercice – Contrainte affine

Déterminer les extremums de la fonction f définie par $f(x, y) = x^2 + y^3$ sous la contrainte $x + 2y = 4$.

On pourra vérifier les résultats à l'aide du logiciel *GeoGebra 3D*.

Correction _____

La contrainte $x + 2y = 4$ étant affine, on peut y exprimer $x = 4 - 2y$ et substituer dans f pour se ramener à une fonction d'une seule variable. Posons, pour $y \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} h(y) &= f(4 - 2y, y) \\ &= (4 - 2y)^2 + y^3 \\ &= y^3 + 4y^2 - 16y + 16. \end{aligned}$$

Les extremums de f sous la contrainte correspondent aux extremums de h . h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $y \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} h'(y) &= 3y^2 + 8y - 16 \\ h''(y) &= 6y + 8. \end{aligned}$$

h' est un trinôme du second degré, de discriminant $\Delta = 8^2 - 4 \times 3 \times (-16) = 64 + 192 = 256 = 16^2$, de racines :

$$y_1 = \frac{-8-16}{6} = -4 \quad \text{et} \quad y_2 = \frac{-8+16}{6} = \frac{4}{3}$$

En ces points :

$$\begin{aligned} h''(-4) &= 6 \times (-4) + 8 = -16 < 0 \\ &\Rightarrow \text{maximum local en } y = -4 \\ h''\left(\frac{4}{3}\right) &= 6 \times \frac{4}{3} + 8 = 16 > 0 \\ &\Rightarrow \text{minimum local en } y = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

Les points correspondants sur la contrainte, avec $x = 4 - 2y$:

$$\begin{aligned} - y = -4 : x &= 12, \text{ et } f(12, -4) = 80 \\ - y = \frac{4}{3} : x &= \frac{4}{3}, \text{ et } f\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right) = \frac{112}{27} \end{aligned}$$

Ainsi, sous la contrainte $x + 2y = 4$, f admet un maximum local en $(12, -4)$ valant 80, et un minimum local en $\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$ valant $\frac{112}{27}$.

Ces extremums ne sont pas globaux : h est un polynôme de degré impair en y (coefficient dominant positif), donc $h(y) \rightarrow +\infty$ quand $y \rightarrow +\infty$ et $h(y) \rightarrow -\infty$ quand $y \rightarrow -\infty$. Ainsi f , restreinte à la droite $x + 2y = 4$, n'est bornée ni inférieurement ni supérieurement.

Optimisation libre

6 Exercice

Dans chaque cas, trouver les points critiques de $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ et déterminer leur nature.

On précisera le caractère local ou global.

- Q1. $f(x, y) = (x - 1)^2 + 2y^2$
Q2. $f(x, y) = 2x^3 - 6xy + 3y^2$
Q3. $f(x, y) = e^{x-y}(x^2 - 2y^2)$
Q4. $f(x, y) = x^2 - \cos(y)$
Q5. $f(x, y) = x^3 y^3$

Correction _____

- Q1. f admet des dérivées partielles continues sur $\mathbb{R}^2$ (polynomiale) : d'après la Proposition 6.36, les extremums sont à chercher parmi les points critiques. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2(x - 1), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 4y.$$

$$\vec{\nabla} f(x, y) = \begin{pmatrix} 2(x - 1) \\ 4y \end{pmatrix} = \vec{0} \iff x = 1, y = 0$$

Unique point critique : $(1, 0)$.

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 4, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = 0$$

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) \times \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) \right)^2 = 8 \geq 0$$

et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 2 \geq 0$. Donc f est convexe sur $\mathbb{R}^2$, $(1, 0)$ est un **minimum global**.

- Q2. f est polynomiale, donc admet des dérivées partielles continues sur $\mathbb{R}^2$.

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 6x^2 - 6y, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -6x + 6y$$

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} f(x, y) = \vec{0} &\iff y = x^2 \text{ et } y = x \\ &\iff x^2 = x \\ &\iff x \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

Points critiques : $(0, 0)$ et $(1, 1)$.

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} \triangleright \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= 12x \\ \triangleright \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= 6 \\ \triangleright \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= -6 \end{aligned}$$

En $(0, 0)$: $0 \times 6 - (-6)^2 = -36 < 0$, donc $(0, 0)$ est un **point selle**.

En $(1, 1)$: $12 \times 6 - (-6)^2 = 36 > 0$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 1) = 12 > 0$, donc $(1, 1)$ est un **minimum local**.

Ce minimum n'est pas global :

$$f(x, 0) = 2x^3 \rightarrow -\infty$$

quand $x \rightarrow -\infty$, donc f n'est pas bornée inférieurement : $(1, 1)$ est un **minimum local, non global**.

Q3. f admet des dérivées partielles continues sur $\mathbb{R}^2$ (produit et composée de fonctions C^1).

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} \triangleright \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= e^{x-y}(x^2 + 2x - 2y^2) \\ \triangleright \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= e^{x-y}(-x^2 + 2y^2 - 4y) \end{aligned}$$

Comme $e^{x-y} \neq 0$, les points critiques vérifient :

$$\begin{cases} x^2 + 2x - 2y^2 = 0 \\ -x^2 + 2y^2 - 4y = 0 \end{cases}$$

En sommant les deux équations : $2x - 4y = 0$, soit $x = 2y$. En substituant dans la première équation : $4y^2 + 4y - 2y^2 = 0 \iff 2y^2 + 4y = 0 \iff 2y(y + 2) = 0 \iff y \in \{0, -2\}$.

Points critiques : $(0, 0)$ et $(-4, -2)$.

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} \triangleright \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= e^{x-y}(x^2 + 4x - 2y^2 + 2) \\ \triangleright \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= e^{x-y}(x^2 - 2y^2 + 8y - 4) \\ \triangleright \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= e^{x-y}(-x^2 - 2x + 2y^2 - 4y) \end{aligned}$$

En $(0, 0)$: $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -4$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0$, donc $2 \times (-4) - 0^2 = -8 < 0$: $(0, 0)$ est un **point selle**.

En $(-4, -2)$: $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -6e^{-2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -12e^{-2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 8e^{-2}$, donc :

$$\begin{aligned} (-6e^{-2})(-12e^{-2}) - (8e^{-2})^2 &= 72e^{-4} - 64e^{-4} \\ &= 8e^{-4} > 0 \end{aligned}$$

et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(-4, -2) = -6e^{-2} < 0$, donc $(-4, -2)$ est un **maximum local**.

Ce maximum n'est pas global :

$$f(x, 0) = e^x x^2 \rightarrow +\infty$$

quand $x \rightarrow +\infty$, donc f n'est pas bornée supérieurement : $(-4, -2)$ est un **maximum local, non global**.

Q4. f admet des dérivées partielles continues sur $\mathbb{R}^2$.

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \sin(y).$$

$$\vec{\nabla} f(x, y) = \vec{0} \iff x = 0, y = k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Points critiques : $(0, k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$.

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} \triangleright \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= 2 \\ \triangleright \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= \cos(y) \\ \triangleright \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= 0 \end{aligned}$$

Le déterminant :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) \times \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2(x, y) = 2 \cos(y)$$

- Si k est pair ($y = 2m\pi$) : $\cos(y) = 1$, déterminant $= 2 > 0$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2 > 0$: **minimum local**.
- Si k est impair ($y = (2m+1)\pi$) : $\cos(y) = -1$, déterminant $= -2 < 0$: **point selle**.

À la main : pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $x^2 \geq 0$ et $-\cos(y) \geq -1$, donc :

$$f(x, y) = x^2 - \cos(y) \geq -1$$

avec égalité si et seulement si $x = 0$ et $\cos(y) = 1$, c'est-à-dire $(x, y) = (0, 2m\pi)$. Ainsi, tous les minimums locaux $(0, 2m\pi)$ sont en réalité des **minimums globaux** (valeur -1).

Q5. f est polynomiale, donc admet des dérivées partielles continues sur $\mathbb{R}^2$.

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2y^3, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3x^3y^2.$$

$$\vec{\nabla} f(x, y) = \vec{0} \iff x = 0 \text{ ou } y = 0$$

Points critiques : tous les points de $\{x = 0\} \cup \{y = 0\}$ (les deux axes).

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\triangleright \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 6xy^3$$

$$\triangleright \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 6x^3y$$

$$\triangleright \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = 9x^2y^2$$

Sur $\{x = 0\}$ ou $\{y = 0\}$, les trois dérivées secondes sont nulles : le déterminant vaut 0 partout sur l'ensemble des points critiques, on ne peut pas conclure ici. On étudie donc directement $f(x, y) = (xy)^3$.

— En $(0, y_0)$ avec $y_0 \neq 0$: pour y fixé proche de y_0 (donc de signe constant), $f(x, y) = x^3y^3$ change de signe quand x traverse 0 : ce n'est pas un extremum, c'est un **point selle**.

— En $(x_0, 0)$ avec $x_0 \neq 0$: de même, f change de signe quand y traverse 0 : **point selle**.

— En $(0, 0)$: le long de $y = x$, $f(x, x) = x^6 \geq 0$; le long de $y = -x$, $f(x, -x) = -x^6 \leq 0$: f prend des valeurs de signes opposés dans tout voisinage de $(0, 0)$, ce n'est pas un extremum, c'est un **point selle**.

7 Exercice

Soit f et g deux fonctions de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définies par

$$\triangleright f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + 2x + 3$$

$$\triangleright g(x, y) = (x^2 + y^2) + e^{x^2+y^2}$$

Q1. Montrer que ces fonctions sont convexes sur $\mathbb{R}^2$.

Q2. Optimiser ces fonctions sur $\mathbb{R}^2$.

Q3. Optimiser ces fonctions sous la contrainte linéaire $x + y = 0$.

Correction —————

Q1. f et g admettent des dérivées partielles secondes continues sur $\mathbb{R}^2$ (polynomiale pour f ; somme et composée de fonctions C^∞ pour g).

Pour f : Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\triangleright \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x + y + 2$$

$$\triangleright \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x + 2y$$

et donc

$$\triangleright \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 2$$

$$\triangleright \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 2$$

$$\triangleright \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = 1$$

Ainsi $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \times \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 = 2 \times 2 - 1^2 = 3 \geq 0$
et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2 \geq 0$. Donc f est **convexe** sur $\mathbb{R}^2$.

Pour g Posons $E = e^{x^2+y^2} > 0$. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\triangleright \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = 2x(1 + E)$$

$$\triangleright \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 2y(1 + E)$$

et donc

$$\triangleright \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(x, y) = 2(1 + E) + 4x^2E$$

$$\triangleright \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(x, y) = 2(1 + E) + 4y^2E$$

$$\triangleright \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(x, y) = 4xyE$$

En posant $A = 2(1 + E) > 0$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} \times \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} \right)^2 &= (A + 4x^2E)(A + 4y^2E) - 16x^2y^2E^2 \\ &= A^2 + 4AE(x^2 + y^2) > 0. \end{aligned}$$

Et $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = A + 4x^2E > 0$.

Donc g est **convexe** sur $\mathbb{R}^2$.

Q2. **Pour f :** Les extremums sont à chercher parmi les points critiques.

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} f(x, y) = \vec{0} &\iff \begin{cases} 2x + y + 2 = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases} \\ &\iff x = -\frac{4}{3}, y = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

f étant convexe sur $\mathbb{R}^2$, $(-\frac{4}{3}, \frac{2}{3})$ est un **minimum global**, de valeur :

$$f(-\frac{4}{3}, \frac{2}{3}) = \frac{16}{9} - \frac{8}{9} + \frac{4}{9} - \frac{24}{9} + 3 = \frac{5}{3}$$

Pour g :

$$\vec{\nabla} g(x, y) = \vec{0} \iff 2x(1 + E) = 0 \text{ et } 2y(1 + E) = 0 \\ \iff x = 0, y = 0.$$

g étant convexe sur $\mathbb{R}^2$, $(0, 0)$ est un **minimum global**, de valeur $g(0, 0) = 0 + e^0 = 1$.

- Q3. Sous la contrainte $x + y = 0$, on pose $y = -x$ et on étudie les fonctions d'une variable $h(x) = f(x, -x)$ et $k(x) = g(x, -x)$.

Pour f :

$$h(x) = x^2 + x(-x) + (-x)^2 + 2x + 3 = x^2 + 2x + 3$$

h est un trinôme du second degré à coefficient dominant positif, donc convexe sur $\mathbb{R}$: son unique point critique est un minimum global.

$$h'(x) = 2x + 2 = 0 \iff x = -1$$

D'où $y = 1$ et $h(-1) = 1 - 2 + 3 = 2$. Sous la contrainte, f admet donc un **minimum global** en $(-1, 1)$, valant 2.

Pour g :

$$k(x) = (x^2 + x^2) + e^{x^2+x^2} = 2x^2 + e^{2x^2}$$

k est somme de deux fonctions convexes sur $\mathbb{R}$ ($2x^2$, et e^{2x^2} composée d'une fonction convexe croissante avec une fonction convexe), donc convexe : son unique point critique est un minimum global.

$$k'(x) = 4x(1 + e^{2x^2}) = 0 \iff x = 0$$

(car $1 + e^{2x^2} > 0$). D'où $y = 0$ et $k(0) = 0 + e^0 = 1$. Sous la contrainte, g admet donc un **minimum global** en $(0, 0)$, valant 1.

Optimisation sous contrainte

8 Exercice – Méthode du Lagrangien I

On cherche à optimiser la fonction f définie par

$$f(x, y) = x + y$$

sous la contrainte $e^{x^2+y^2-\frac{1}{4}} = 1$ à l'aide de la méthode du Lagrangien.

- Q1. Exprimer la contrainte sous la forme

$$g(x, y) = 0$$

où g est une fonction à expliciter.

- Q2. Préciser les ensembles de définition D_f et D_g .

- Q3. On considère l'ensemble

$$D = \{(x, y) \in D_f \cap D_g \mid g(x, y) = 0\}.$$

Déterminer les deux points stationnaires de f sur D .

- Q4. Montrer que ces points stationnaires sont des extremums globaux.

- Q1. La contrainte $e^{x^2+y^2-\frac{1}{4}} = 1$ équivaut donc à $x^2 + y^2 - \frac{1}{4} = 0$, soit $g(x, y) = 0$ avec :

$$g(x, y) = x^2 + y^2 - \frac{1}{4}$$

- Q2. f et g sont polynomiales, donc $D_f = \mathbb{R}^2$ et $D_g = \mathbb{R}^2$.

- Q3. On a $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = \frac{1}{4}\}$ (le cercle de centre $(0, 0)$ et de rayon $\frac{1}{2}$).

Les points stationnaires de f sur D associés à un multiplicateur λ sont solutions du système lagrangien, avec $\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x + y - \lambda(x^2 + y^2 - \frac{1}{4})$:

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}(x, y, \lambda) = 1 - 2\lambda x = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(x, y, \lambda) = 1 - 2\lambda y = 0 \\ g(x, y) = x^2 + y^2 - \frac{1}{4} = 0 \end{cases}$$

Des deux premières équations, $\lambda x = \frac{1}{2}$ et $\lambda y = \frac{1}{2}$. Si $\lambda = 0$, la première équation donne $1 = 0$, absurde, donc $\lambda \neq 0$, et $x = y = \frac{1}{2\lambda}$.

En substituant $y = x$ dans la contrainte : $2x^2 = \frac{1}{4} \iff x^2 = \frac{1}{8} \iff x = \pm \frac{\sqrt{2}}{4}$.

$$\text{— Pour } x = y = \frac{\sqrt{2}}{4} : \lambda = \frac{1}{2x} = \sqrt{2}.$$

$$\text{— Pour } x = y = -\frac{\sqrt{2}}{4} : \lambda = \frac{1}{2x} = -\sqrt{2}.$$

f admet donc deux points stationnaires sur D : $(\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4})$, associé à $\lambda_0 = \sqrt{2}$, et $(-\frac{\sqrt{2}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4})$, associé à $\lambda_0 = -\sqrt{2}$.

Q4. D est le cercle de rayon $\frac{1}{2}$, un domaine compact de $\mathbb{R}^2$, et f est continue sur D . D'après le Théorème de Weierstrass, f admet un maximum global et un minimum global sur D . Or :

$$f\left(\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{et} \quad f\left(-\frac{\sqrt{2}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

donc $\left(\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right)$ est un **maximum global** de f sur D , et $\left(-\frac{\sqrt{2}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4}\right)$ est un **minimum global** de f sur D .

9 Exercice – Méthode du Lagrangien II

On cherche à optimiser la fonction f définie par $f(x, y) = x^3 + y^3$ sous la contrainte $x^2 + y^2 = 1$ à l'aide de la méthode du Lagrangien.

Q1. Exprimer la contrainte sous la forme

$$g(x, y) = 0$$

où g est une fonction à expliciter.

Q2. Préciser les ensembles de définition D_f et D_g .

Q3. On considère l'ensemble

$$D = \{(x, y) \in D_f \cap D_g \mid g(x, y) = 0\}.$$

Montrer que les points stationnaires de f sur D sont, respectivement associés aux multiplicateurs de Lagrange :

$$\begin{array}{ll} \triangleright P_1 = (0, 1) & \triangleright \lambda_1 = \frac{3}{2} \\ \triangleright P_2 = (0, -1) & \triangleright \lambda_2 = -\frac{3}{2} \\ \triangleright P_3 = (1, 0) & \triangleright \lambda_3 = \frac{3}{2} \\ \triangleright P_4 = (-1, 0) & \triangleright \lambda_4 = -\frac{3}{2} \\ \triangleright P_5 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) & \triangleright \lambda_5 = \frac{3}{2\sqrt{2}} \\ \triangleright P_6 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) & \triangleright \lambda_6 = -\frac{3}{2\sqrt{2}} \end{array}$$

Q4. (a) Montrer que P_5 est un minimum local.

(b) Montrer que P_6 est un maximum local.

Q5. Montrer que P_1 , P_2 , P_3 et P_4 sont des extremums globaux.

Correction _____

Q1. La contrainte $x^2 + y^2 = 1$ s'écrit $g(x, y) = 0$ avec :

$$g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$$

Q2. f et g sont polynomiales, donc $D_f = \mathbb{R}^2$ et $D_g = \mathbb{R}^2$.

Q3. Les points stationnaires de f sur D sont solutions du système lagrangien, avec

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x^3 + y^3 - \lambda(x^2 + y^2 - 1) :$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}(x, y, \lambda) = 3x^2 - 2\lambda x = x(3x - 2\lambda) = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(x, y, \lambda) = 3y^2 - 2\lambda y = y(3y - 2\lambda) = 0 \\ g(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

Cas $x = 0$: la contrainte donne $y = \pm 1$. La deuxième équation, avec $y \neq 0$, donne $\lambda = \frac{3y}{2}$.

— $y = 1$: $\lambda = \frac{3}{2}$, d'où $P_1 = (0, 1)$, $\lambda_1 = \frac{3}{2}$.

— $y = -1$: $\lambda = -\frac{3}{2}$, d'où $P_2 = (0, -1)$, $\lambda_2 = -\frac{3}{2}$.

Cas $y = 0$: par symétrie, la contrainte donne $x = \pm 1$, et la première équation, avec $x \neq 0$, donne $\lambda = \frac{3x}{2}$.

— $x = 1$: $\lambda = \frac{3}{2}$, d'où $P_3 = (1, 0)$, $\lambda_3 = \frac{3}{2}$.

— $x = -1$: $\lambda = -\frac{3}{2}$, d'où $P_4 = (-1, 0)$, $\lambda_4 = -\frac{3}{2}$.

Cas $x \neq 0$ et $y \neq 0$: alors $3x - 2\lambda = 0$ et $3y - 2\lambda = 0$, donc $x = y = \frac{2\lambda}{3}$. En substituant dans la contrainte : $2x^2 = 1 \iff x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$.

— $x = y = \frac{1}{\sqrt{2}}$: $\lambda = \frac{3x}{2} = \frac{3}{2\sqrt{2}}$, d'où

$$P_5 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \lambda_5 = \frac{3}{2\sqrt{2}}.$$

— $x = y = -\frac{1}{\sqrt{2}}$: $\lambda = \frac{3x}{2} = -\frac{3}{2\sqrt{2}}$, d'où

$$P_6 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \lambda_6 = -\frac{3}{2\sqrt{2}}.$$

Q4. On étudie la nature de P_5 et P_6 à l'aide de

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_0(x, y) &= f(x, y) - \lambda_0 g(x, y) \\ &= x^3 + y^3 - \lambda_0(x^2 + y^2 - 1) \end{aligned}$$

en regardant si $\mathcal{L}_0$ admet un extremum local libre en ce point.

$$\triangleright \frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial x^2}(x, y) = 6x - 2\lambda_0$$

$$\triangleright \frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial y^2}(x, y) = 6y - 2\lambda_0$$

$$\triangleright \frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial x \partial y}(x, y) = 0$$

(a) En $P_5 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, avec $\lambda_0 = \frac{3}{2\sqrt{2}}$:

$$\triangleright \frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial x^2}(P_5) = \frac{6}{\sqrt{2}} - \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} > 0$$

$$\triangleright \frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial y^2}(P_5) = \frac{3}{\sqrt{2}} > 0$$

$$\triangleright \frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial x \partial y}(P_5) = 0$$

Le déterminant vaut $\frac{3}{\sqrt{2}} \times \frac{3}{\sqrt{2}} - 0^2 = \frac{9}{2} > 0$
et $\frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial x^2}(P_5) > 0$, donc P_5 est un minimum
local libre de $\mathcal{L}_0$.

P_5 est donc un **minimum local** de f sur
 D .

(b) En $P_6 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, avec $\lambda_0 = -\frac{3}{2\sqrt{2}}$:

$$\triangleright \frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial x^2}(P_6) = -\frac{6}{\sqrt{2}} + \frac{3}{\sqrt{2}} = -\frac{3}{\sqrt{2}} < 0$$

$$\triangleright \frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial y^2}(P_6) = -\frac{3}{\sqrt{2}} < 0$$

$$\triangleright \frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial x \partial y}(P_6) = 0$$

Le déterminant vaut $\left(-\frac{3}{\sqrt{2}}\right) \times \left(-\frac{3}{\sqrt{2}}\right) - 0^2 = \frac{9}{2} > 0$ et $\frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial x^2}(P_6) < 0$, donc P_6 est
un maximum local libre de $\mathcal{L}_0$.

P_6 est donc un **maximum local** de f sur
 D .

Q5. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ est le cercle
unité, un domaine compact de $\mathbb{R}^2$, et f est conti-
nue sur D . D'après le théorème de Weierstrass,
 f admet un maximum global et un minimum
global sur D .

On évalue f en chacun des six points :

$$\triangleright f(P_1) = 1$$

$$\triangleright f(P_2) = -1$$

$$\triangleright f(P_3) = 1$$

$$\triangleright f(P_4) = -1$$

$$\triangleright f(P_5) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\triangleright f(P_6) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

La plus grande valeur, 1, est atteinte en P_1 et
 P_3 ; la plus petite valeur, -1, est atteinte en P_2
et P_4 (les valeurs en P_5 et P_6 étant strictement
comprises entre ces deux bornes). Ainsi, P_1 et
 P_3 sont des **maximums globaux**, P_2 et P_4 sont
des **minimums globaux**.

10 Exercice – Méthode du Lagrangien III

On cherche à optimiser la fonction f définie par

$$f(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$$

sous la contrainte $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{1}{2}$ à l'aide de la méthode
du Lagrangien.

Q1. Exprimer la contrainte sous la forme

$$g(x, y) = 0$$

où g est une fonction à expliciter.

Q2. Préciser les ensembles de définition D_f et D_g .

Q3. On considère l'ensemble

$$D = \{(x, y) \in D_f \cap D_g \mid g(x, y) = 0\}.$$

Montrer que les deux points stationnaires de f
sur D sont $P_1(2, 2)$ et $P_2(-2, -2)$ respective-
ment associés aux multiplicateurs de Lagrange
 $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 = -1$.

Q4. (a) Montrer que P_1 est un maximum local.

(b) Montrer que P_2 est un minimum local.

Correction —————

Q1. La contrainte $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{1}{2}$ s'écrit $g(x, y) = 0$
avec :

$$g(x, y) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} - \frac{1}{2}$$

Q2. f et g nécessitent $x \neq 0$ et $y \neq 0$, donc
 $D_f = D_g = (\mathbb{R}^*)^2$.

Q3. Les points stationnaires de f sur D sont solu-
tions du système lagrangien, avec

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \lambda \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} - \frac{1}{2} \right) :$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}(x, y, \lambda) = -\frac{1}{x^2} + \frac{2\lambda}{x^3} = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(x, y, \lambda) = -\frac{1}{y^2} + \frac{2\lambda}{y^3} = 0 \\ g(x, y) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} - \frac{1}{2} = 0 \end{cases}$$

En multipliant la première équation par $x^3 \neq 0$:
 $-x + 2\lambda = 0 \iff x = 2\lambda$. De même,
la deuxième équation donne $y = 2\lambda$. Ainsi
 $x = y = 2\lambda$.

En substituant dans la contrainte : $\frac{2}{x^2} = \frac{1}{2} \iff$
 $x^2 = 4 \iff x = \pm 2$.

— $x = y = 2 : \lambda = \frac{x}{2} = 1$, d'où $P_1 = (2, 2)$,
 $\lambda_1 = 1$.

— $x = y = -2 : \lambda = \frac{x}{2} = -1$, d'où
 $P_2 = (-2, -2)$, $\lambda_2 = -1$.

Q4. On étudie la nature de P_1 et P_2 à l'aide de

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_0(x, y) &= f(x, y) - \lambda_0 g(x, y) \\ &= \frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \lambda_0 \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} - \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

en regardant si $\mathcal{L}_0$ admet un extremum local
libre en ce point.

$$\begin{aligned}
 \triangleright \frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial x^2}(x, y) &= \frac{2}{x^3} - \frac{6\lambda_0}{x^4} \\
 \triangleright \frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial y^2}(x, y) &= \frac{2}{y^3} - \frac{6\lambda_0}{y^4} \\
 \triangleright \frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial x \partial y}(x, y) &= 0
 \end{aligned}$$

(a) En $P_1 = (2, 2)$, avec $\lambda_0 = 1$:

$$\begin{aligned}
 \triangleright \frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial x^2}(P_1) &= \frac{2}{8} - \frac{6}{16} = \frac{1}{4} - \frac{3}{8} = -\frac{1}{8} < 0 \\
 \triangleright \frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial y^2}(P_1) &= -\frac{1}{8} < 0 \\
 \triangleright \frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial x \partial y}(P_1) &= 0
 \end{aligned}$$

Le déterminant vaut $(-\frac{1}{8}) \times (-\frac{1}{8}) - 0^2 = \frac{1}{64} > 0$ et $\frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial x^2}(P_1) < 0$, donc P_1 est un maximum local libre de $\mathcal{L}_0$.

P_1 est donc un **maximum local** de f sur D .

(b) En $P_2 = (-2, -2)$, avec $\lambda_0 = -1$:

$$\begin{aligned}
 \triangleright \frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial x^2}(P_2) &= -\frac{2}{8} + \frac{6}{16} = -\frac{1}{4} + \frac{3}{8} = \frac{1}{8} > 0 \\
 \triangleright \frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial y^2}(P_2) &= \frac{1}{8} > 0 \\
 \triangleright \frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial x \partial y}(P_2) &= 0
 \end{aligned}$$

Le déterminant vaut $\frac{1}{8} \times \frac{1}{8} - 0^2 = \frac{1}{64} > 0$ et $\frac{\partial^2 \mathcal{L}_0}{\partial x^2}(P_2) > 0$, donc P_2 est un minimum local libre de $\mathcal{L}_0$.

P_2 est donc un **minimum local** de f sur D .